

Objetivo:

- Definir funciones propias en Lisp.
 - Utilizar los parámetros correctamente.
 - Aplicar condicionales (If, cond).
 - Manejo de listas.
 - Diferenciar el pensamiento funcional del pensamiento imperativo.
-

Actividad N° 1: Funciones numéricas simples

NOTA: Todas las funciones deben recibir parámetros.

- a. Definir una función que determine si un número **n** es par.
- b. Definir una función que determine si un número **n** múltiplo de un número **m**.
- c. Definir una función que determine si el número **a** es mayor que un número **b**.
- d. Definir una función que determine si un número **n** está entre dos números **a** y **b**.

Actividad N° 2: Manejo de Listas

Considerando que la lluvia caída en el mes de Enero se registra en una lista con sublistas, de dos elementos, con el siguiente formato:

- primer elemento (día): número de día del mes en que cayó la lluvia
- segundo elemento (lluvia caída): la cantidad en mm/h de lluvia caída ese día

Desarrollar las funciones necesarias para obtener los siguientes datos:

- a. ¿Cuál es el primer día que se informa la cantidad de lluvia caída?
- b. ¿Cuánto llovió el primer día que se informa?
- c. ¿Cuál es el último día que se informa la cantidad de lluvia caída?
- d. ¿Cuánto llovió el último día que se informa?
- e. Informar el día y la cantidad de lluvia caída el 4to día que se registra en la lista (devolver la sublista)
- f. Informar la cantidad de lluvia caída el 4to día que se registra en la lista.
- g. Evaluar si (10 9.5) se encuentra en la lista lluvia_enero

Actividad N° 3:

Una partícula se mueve en un plano y sus posiciones se registran como ((**x1 y1**) (**x2 y2**) ... (**xn yn**)).

- Definir una función que calcule la distancia euclidiana entre la primera y la segunda

posición registrada: $\sqrt{(x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2}$

Actividad N° 4:

Una entidad financiera evalúa préstamos según la edad y el sueldo del solicitante. Necesita incorporar a su sistema una función llamada evaluar-préstamo que implemente las siguientes reglas de negocio:

- a. Si la edad es menor a 18, se rechaza ("No apto").
- b. Si tiene entre 18 y 25 años y el sueldo es mayor a 50.000, se otorga "Crédito Joven".
- c. Si tiene más de 25 años y el sueldo es mayor a 80.000, se otorga "Crédito Estándar".
- d. En cualquier otro caso, "En estudio".

Actividad N° 5:

Los días del mes de Enero y su temperatura promedio para cada uno de los días se almacenan en

dos listas diferentes, cada una almacenada en su respectiva variable. Ellas son:

- días_enero: contiene los números de los días en el mes de Enero (1 2 3 4....)
- temp_promedio: contiene la temperatura promedio de cada día (37 35 37 ...)

NOTA: Leer con atención el apunte funciones constructoras de listas y luego desarrollar las funciones necesarias para poder resolver los siguientes ítems.

- a. Informar en una lista el primer día del mes junto con su temperatura promedio.
- b. Informar en una lista el último día del mes junto con su temperatura promedio.
- c. Devolver una nueva lista con todos los elementos de las dos listas. Los mismos deben quedar todos en el primer nivel.
- d. Devolver una nueva lista donde el primer elemento será la lista días_enero y el segundo elemento será la lista temp_promedio.
- e. Devolver una nueva lista con todos los elementos de las dos listas. Los mismos deben quedar todos en el primer nivel.
- f. Informar en una lista todas las temperaturas promedios menos la primera y la última.